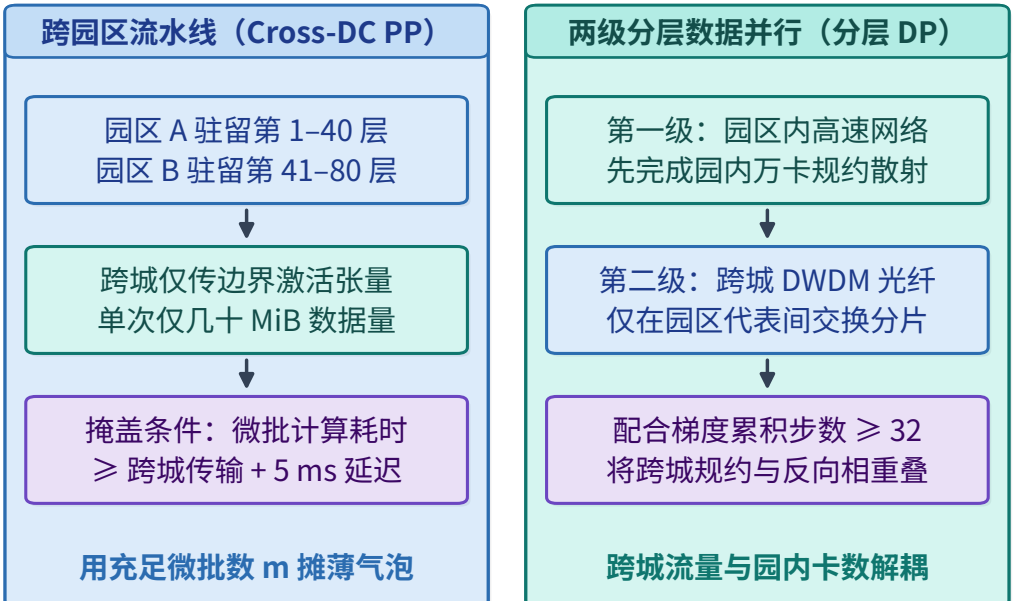
跨园区流水线（Cross-DC PP）
园区 A 驻留第 1–40 层
园区 B 驻留第 41–80 层
跨城仅传边界激活张量
单次仅几十 MiB 数据量
掩盖条件：微批计算耗时
≥ 跨城传输 + 5 ms 延迟
用充足微批数 m 摊薄气泡
两级分层数据并行（分层 DP）
第一级：园区内高速网络
先完成园内万卡规约散射
第二级：跨城 DWDM 光纤
仅在园区代表间交换分片
配合梯度累积步数 ≥ 32
将跨城规约与反向相重叠
跨城流量与园内卡数解耦